

DEFENSA DE TESIS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA «TOMÁS FRÍAS»

FACULTAD DE INGENIERÍA

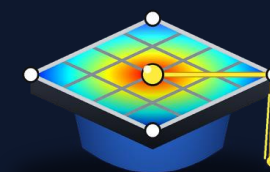
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO DE ELEMENTOS FINITOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL EMPLEANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PYTHON

Tesis para optar al Título de Licenciatura en Ingeniería Civil

Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

Potosí – Bolivia · Septiembre de 2026



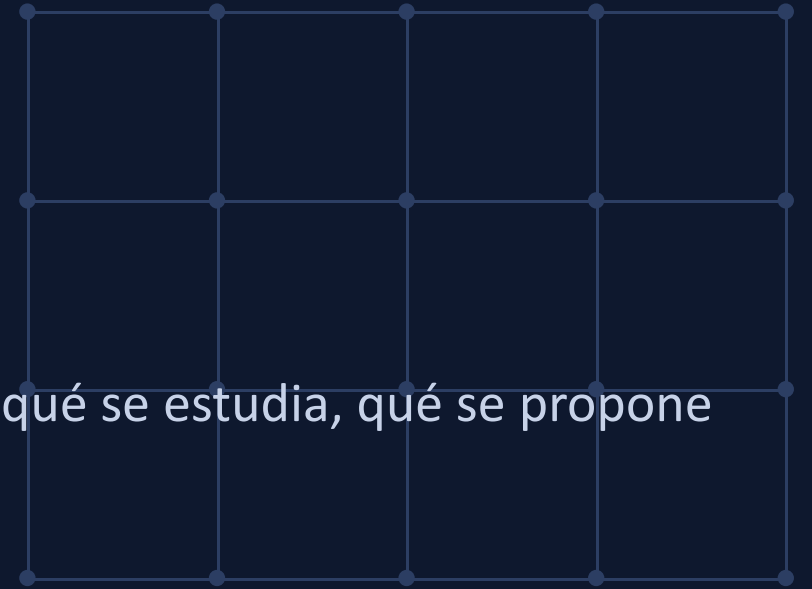
EduFEM

Software educativo de elementos finitos

01

Introducción

La caja negra: de dónde nace el problema, qué se estudia, qué se propone y cómo se contrasta



1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

La brecha: rigor abstracto o caja negra

Textos clásicos

- Funciones de forma, Jacobiano, matriz B y Gauss como cadena algebraica
- Sin una geometría concreta a la vista
- A mano no escala más allá de uno o dos elementos

Software profesional

- **Entradas → resultados:** el procesamiento intermedio queda oculto
- Costoso, sin propósito didáctico y con localización limitada
- Se opera sin formar criterio sobre la respuesta

Solo el 31 % de los ingenieros se considera conocedor del análisis por elementos finitos; los expertos piden saber planificar, verificar y validar

Del problema al objetivo



Causa: cómo se expone el canal y la respuesta · Efecto: criterio del estudiante · Interviniente: EduFEM

Un objetivo general, cinco específicos

Desarrollar EduFEM en Python para mejorar el criterio del estudiante en la interpretación de la respuesta estructural

OE	Qué se hace	Dónde se cumple
OE1	Diagnosticar la brecha entre operar el software y juzgar su respuesta	Cap. 1, §1.1
OE2	Fundamentar el MEF plano con Q4 y Q9 y los principios de aprendizaje	Cap. 1
OE3	Desarrollar el motor, la interfaz, los módulos y la memoria de cálculo	Cap. 2
OE4	Verificar y validar el motor: MMS, Timoshenko, Cook y SAP2000	Cap. 3
OE5	Validar el contenido frente a las destrezas que los expertos exigen	Cap. 3, §3.6

Diagnosticar, fundamentar, desarrollar, verificar y validar: la tabla vuelve en las conclusiones con su cumplimiento

Hipótesis y preguntas de investigación

Bajo el desarrollo de EduFEM, la exposición transparente e interactiva del canal y de la respuesta permitirá mejorar el criterio para interpretarla

Se comprueba en diseño y contenido

- **(a) Exposición:** cada etapa en un módulo o en la memoria
- **(b) Corrección:** tasas teóricas; $< 1\%$ en σ_x y $< 3\%$ en flecha; el Q4 bloquea
- **(c) Contenido:** cada destreza exigida tiene su instrumento
- **Efecto sobre el estudiante:** fundamentado; prueba de campo diseñada

Preguntas de investigación

- **PI-1:** ¿qué organización expone el canal y la respuesta en lugar de encapsularlos?
- **PI-2:** ¿precisión verificable y fenómenos numéricos frente a referencias y SAP2000?
- **PI-3:** ¿cubre las destrezas que los expertos exigen y encarna los principios de aprendizaje?

Cada cláusula puede resultar falsa; los criterios con que se contrastan se fijan a priori en §2.1.6

02

Base teórica

Abrir la caja: el estado del arte y el canal de cálculo del MEF isoparamétrico



1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Estado del arte: el vacío que se cubre

«No consta»: la fuente no lo documenta · «Propósito general»: bibliotecas y comerciales

Atributo	EduFEM	ED-Elas2D	Reticulados	VisualFEA	Propósito general
Idioma	Español	Español (parcial)	Inglés	Inglés	Inglés
Licencia	Libre y abierta	No consta	No declarada	Comercial	Libre / comercial
Paso a paso	Alta: M0 a M7	Media	Media-alta	Un eslabón	Baja
Canal completo	Sí	Sí	Parcial	Parcial	No
Memoria automática	Sí, PDF trazable	No consta	No consta	En pantalla	Solo informes
Lectura de la respuesta	Crudo y suavizado, reacciones, Mohr	Descriptiva (p. 253)	Reacciones y tensiones	Valores en pantalla	Sin exposición didáctica
V&V publicada	MMS, Timoshenko y Cook	No consta	No consta	No consta	—

Ninguno reúne canal completo, memoria trazable, fenómenos numéricos observables y una respuesta expuesta con su procedimiento

De la forma fuerte a $K u = F$

Equilibrio (forma fuerte) $\nabla \cdot \sigma + b = 0 \quad \text{en } \Omega$

Trabajos virtuales $\int \Omega \delta \varepsilon^T \sigma \, d\Omega = \int \Omega \delta u^T b \, d\Omega + \int \Gamma_t \delta u^T t \, d\Gamma$

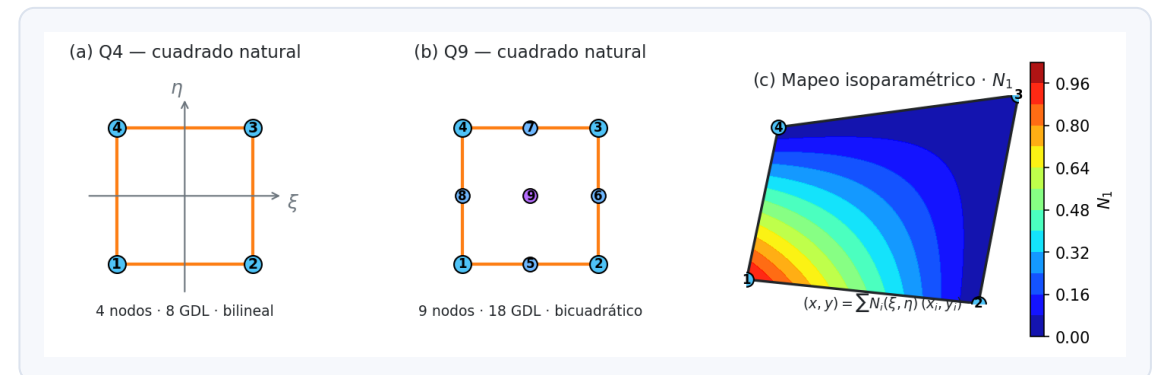
Discretización $u \approx N u_e, \quad \varepsilon = B u_e, \quad \sigma = D \varepsilon \Rightarrow K u = F$

Constitutiva (tensión plana) $D = E/(1-\nu^2) \cdot \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (1-\nu)/2 \end{bmatrix}$

En deformación plana el factor $(1-2\nu)$ tiende a cero cuando $\nu \rightarrow 0,5$: bloqueo volumétrico

El canal isoparamétrico

- Mismas N para geometría y desplazamiento: Q4 bilineal (8 GDL), Q9 bicuadrático (18 GDL)
- $J = \partial N \cdot X_e$ con $\det J > 0$; B ($3 \times 2n$) vía J^{-1}
- $k_e = \sum w_p B^T D B t |\det J|$: Gauss 2x2 (Q4) y 3x3 (Q9)
- $K u = F$ disperso (CSR, LU); σ : Gauss $\rightarrow$ nodos $\rightarrow$ promedio



Q4 y Q9 en el cuadrado natural y mapeo de N_1 a un elemento distorsionado

Dos patologías que el alumno debe ver

Bloqueo por cortante (shear-locking)

- **Q4 en flexión:** el campo bilineal no reproduce la curvatura
- **Corte espurio:** elemento artificialmente rígido
- **Cook N = 8:** $u_y = 22,079$ frente a $23,96$ ($-7,85 \%$)
- **Q9:** prácticamente libre del bloqueo

Modos espurios (hourglass)

- Aparecen al subintegrar (Q4 con un punto de Gauss)
- **Rango deficiente:** modos de energía nula
- **EduFEM:** integración completa 2×2 y 3×3
- **Sin SRI ni B-bar:** el Q4 queda como recurso didáctico

Regla de m puntos: exacta hasta grado $2m-1$; subintegrar crea modos espurios, sobreintegrar encarece

Recuperación de tensiones y verificación

Tensiones en los puntos de Gauss

$$\sigma_p = D B_p u_e \quad (2 \times 2 \text{ en Q4, } 3 \times 3 \text{ en Q9})$$

Extrapolación a nodos
($M_{ji} = N_i(\xi_j, \eta_j)$)

$$\sigma_{\text{nodal}} = E \sigma_{\text{Gauss}}, \quad E = M^{-1}$$

Q4: forma cerrada

$$a \approx 1,866; \quad b = -\frac{1}{2}; \quad c \approx 0,134$$

Tasas teóricas (MMS)

$$\|e\|_2 = O(h^{p+1}), \quad |e|_1 = O(h^p), \quad b = -\nabla \cdot \sigma(u_m)$$

Verificar es resolver bien las ecuaciones; validar, que representen la realidad. La tasa de σ^* se mide, no se supone

03

Diseño y desarrollo del modelo

Construir la caja abierta: diseño metodológico, diseño e implementación de EduFEM y demostración en vivo



1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo
del modelo

4. Presentación de
resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y
recomendaciones

Variables de la investigación

Variable	Indicador	Instrumento
Independiente: exposición del canal y de la respuesta	Etapas con módulo y en la memoria; respuesta con su procedimiento; fases	Inventario y pruebas
Dependiente: criterio del estudiante	Destrezas exigidas con instrumento; principios encarnados	Tabla de especificaciones; matriz de principios
Criterio logrado (no medido en esta etapa)	Ganancia entre preprueba y posprueba	Prueba de campo
Interviniente: EduFEM	Versión distribuida con la tesis	Instalador y repositorio
Factores del experimento numérico	Modelo; Q4 o Q9; h o N×N; GDL	Guion del caso
Magnitudes medidas	σ y u; orden p; L^2 , H^1 y σ^* ; error %; equilibrio	Guiones de V&V
Controlados y observado	Estado plano; 2×2 y 3×3; tiempos	Constantes; guion de tiempos

Una sola pareja de variables; lo numérico son factores y magnitudes del experimento que verifica el motor

Matriz de consistencia

Objetivo	PI	Indicador	Instrumento	Evidencia
OE1 Diagnosticar	PI-1 a PI-3	Atributos que la herramienta debe tener	Antecedentes; análisis comparativo	§1.1 · Tabla 1.1
OE2 Fundamental	PI-1 a PI-3	Canal cubierto; principios	Revisión de la literatura	Cap. 1
OE3 Desarrollar	PI-1	Etapas con módulo y en la memoria; fases; formatos	NumPy/SciPy; capas sobre la malla; PDF	§2.2 · Tabla 3.6
OE4 Verificar	PI-2	Error, tasa, bloqueo	MMS, Timoshenko, Cook	Cap. 3
OE5 Validar	PI-3	Destrezas con instrumento; principios encarnados	Tabla de especificaciones; matriz de principios	Tablas 3.7 y 3.8

OE1 y OE2 son transversales; OE3, OE4 y OE5 responden cada uno a una cláusula de la hipótesis

Procedimiento de verificación y validación



Casos por valor probatorio: MMS (solución exacta), Timoshenko (analítica y SAP2000) y Cook (referencia histórica)

Criterios de aceptación fijados a priori

$\pm 0,5$

tasas del desplazamiento frente a las teóricas, en las cuatro configuraciones del MMS

1 %

σ_x de Timoshenko frente al analítico y frente a SAP2000, en tres puntos

3 %

flecha central frente a la analítica con corrección de cortante

18/18 · 4/4

destrezas y conceptos con instrumento; principios encarnados

$u(Q4) < u(Q9)$

a igual malla: la firma del bloqueo por cortante

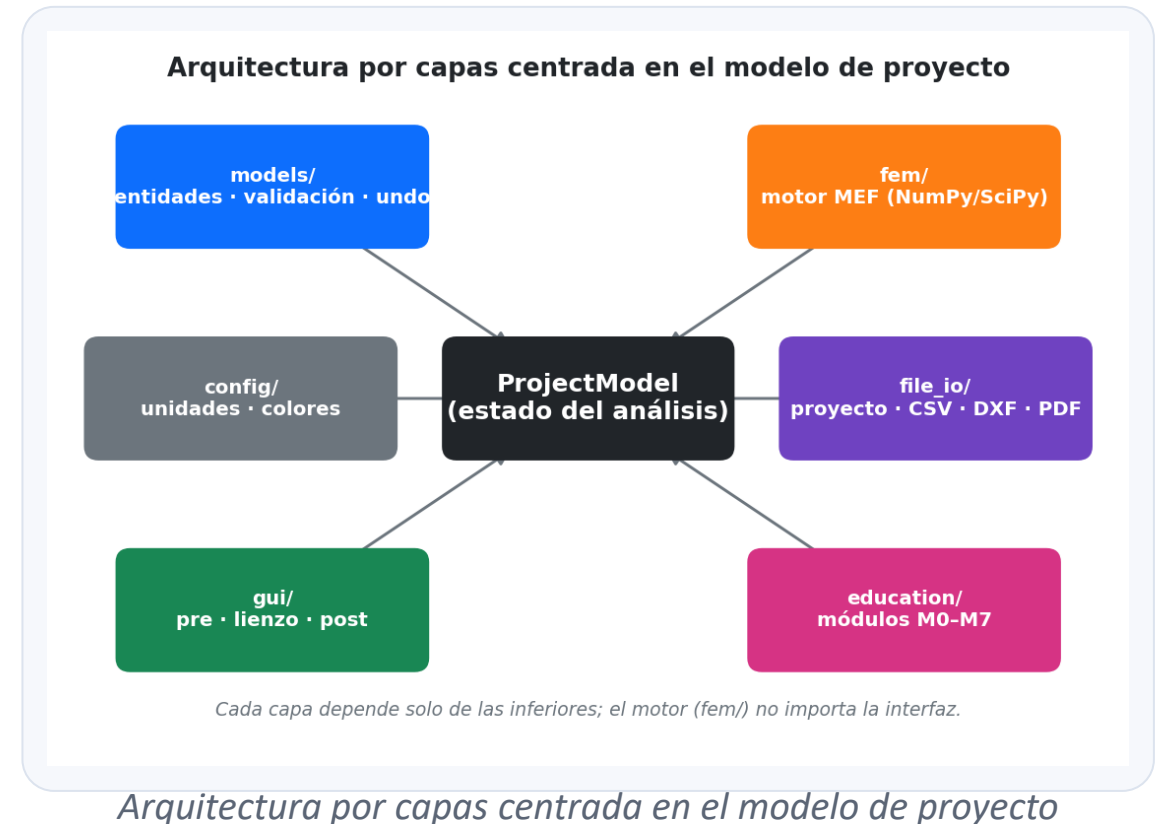
7/7 · 9/9

etapas con módulo interactivo y con desarrollo numérico en la memoria

Los guiones terminan con error si un criterio numérico falla; también entran Cook (Q9 con $N = 8$ dentro del 1,5 %), el equilibrio (residuo $< 10^{-8}$) y la ida y vuelta de los formatos

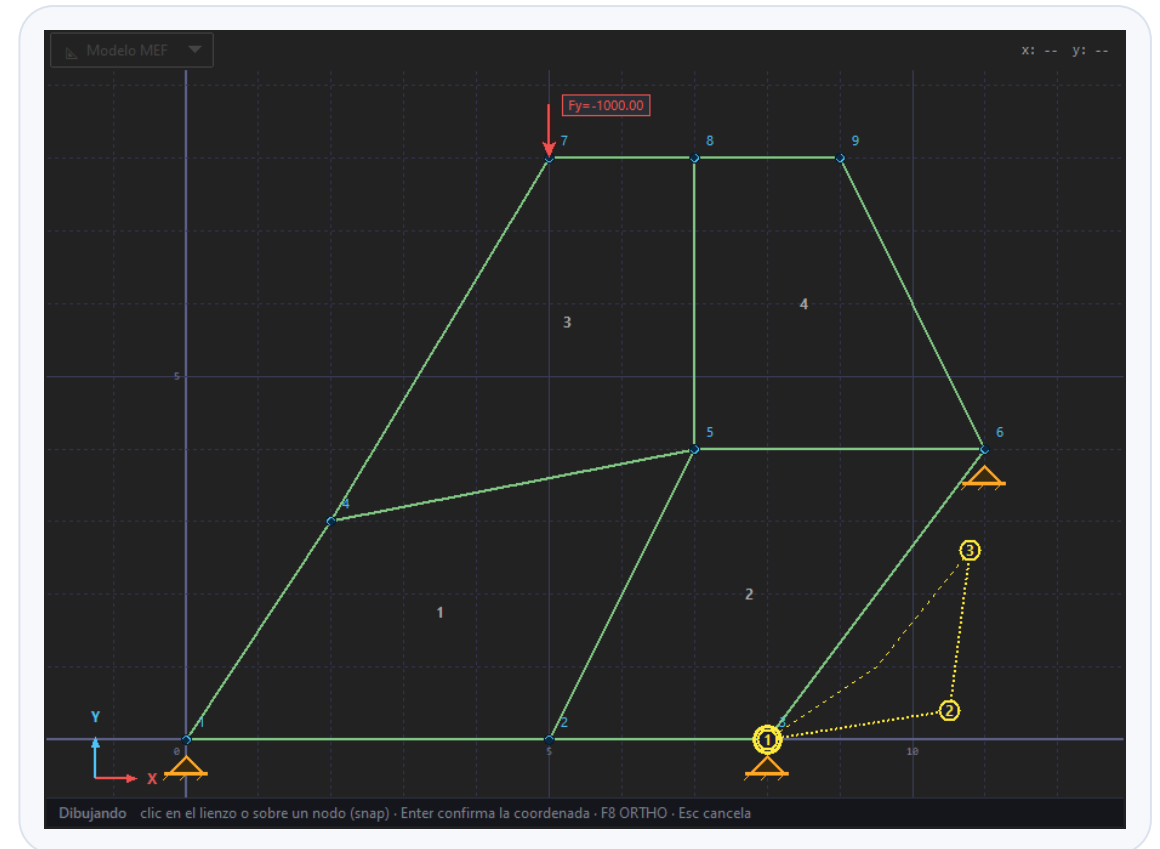
Arquitectura: seis capas, un modelo

- **Python libre:** tkinter y ttkbootstrap, NumPy y SciPy
- ProjectModel compartido por referencia: el estado que todas las capas mutan
- **fem/ es puro:** sin tkinter ni matplotlib, corre sin pantalla
- **GDL por índice ordinal:** K se dimensiona $2N$, no $2 \cdot \text{máx}(\text{id de nodo})$



Pre-proceso: un lienzo, cinco tablas

- Lienzo único compartido por pre-proceso, proceso y post-proceso
- **Modo dibujo tipo CAD:** cuatro vértices, snap, orientación antihoraria
- Deshacer y rehacer por instantáneas; sincronización tabla $\leftrightarrow$ lienzo
- **Validador de salud:** 22 chequeos (13 críticos, 8 advertencias, 1 informativo)
- **Calidad de malla (M0):** $q_{SJ} \geq 0,50$, más exigente que el 0,30 de Verdict



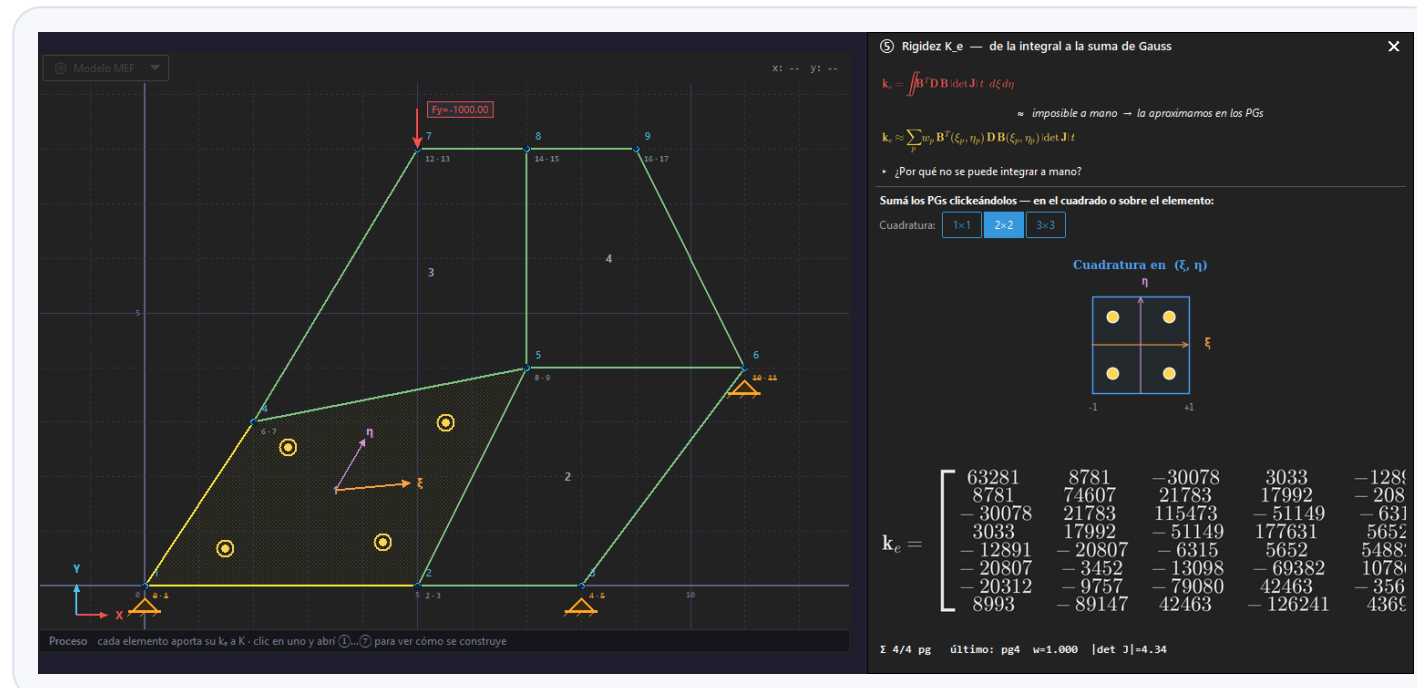
Modo de dibujo sobre el lienzo compartido

Ocho módulos recorren el canal del MEF



Capas sobre la malla real, una sola activa a la vez, conmutador Fórmula ↔ Valores

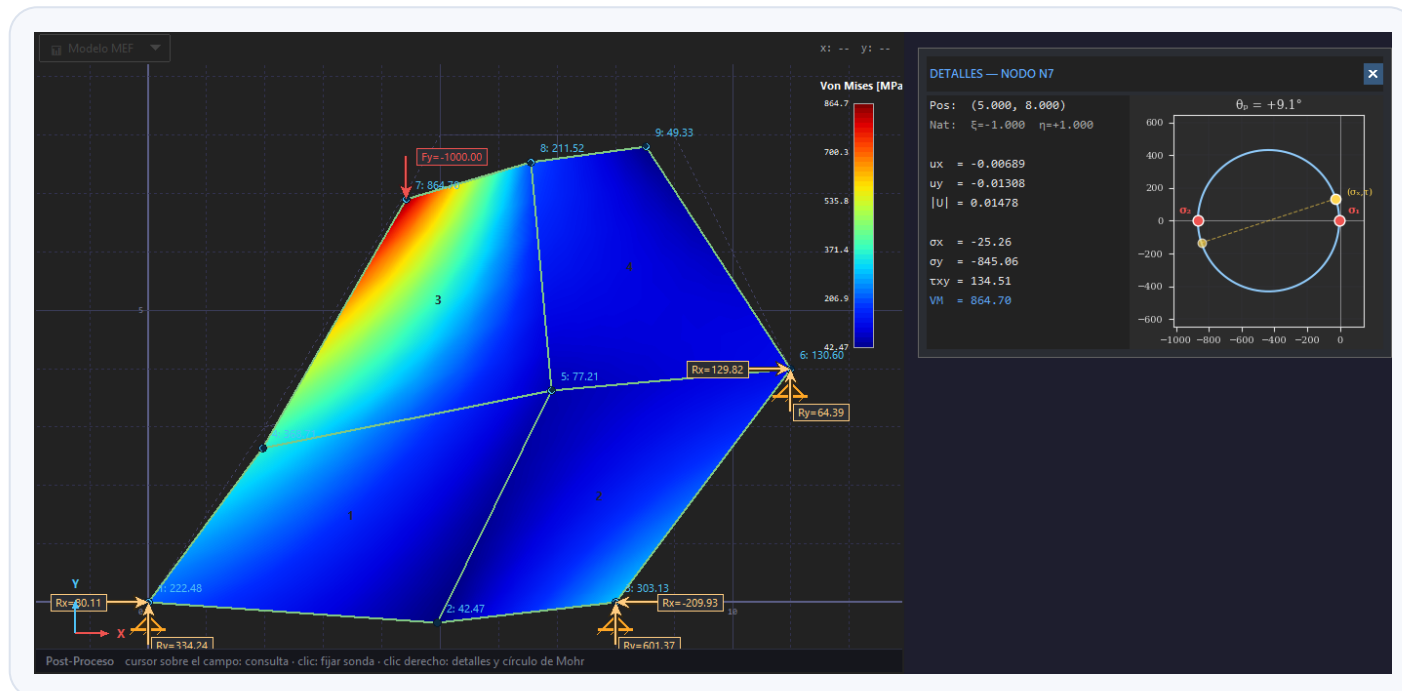
M5: de la integral a la suma



$k_e \approx \sum w_p B^T D B \, t \, |\det J|$: los puntos de Gauss se iluminan sobre el elemento seleccionado

El alumno agrega o quita puntos de Gauss y ve crecer k_e con cada contribución

Post-proceso sobre el mismo lienzo



Contorno de von Mises con interpolación de Gouraud, reacciones en los apoyos y sonda con círculo de Mohr

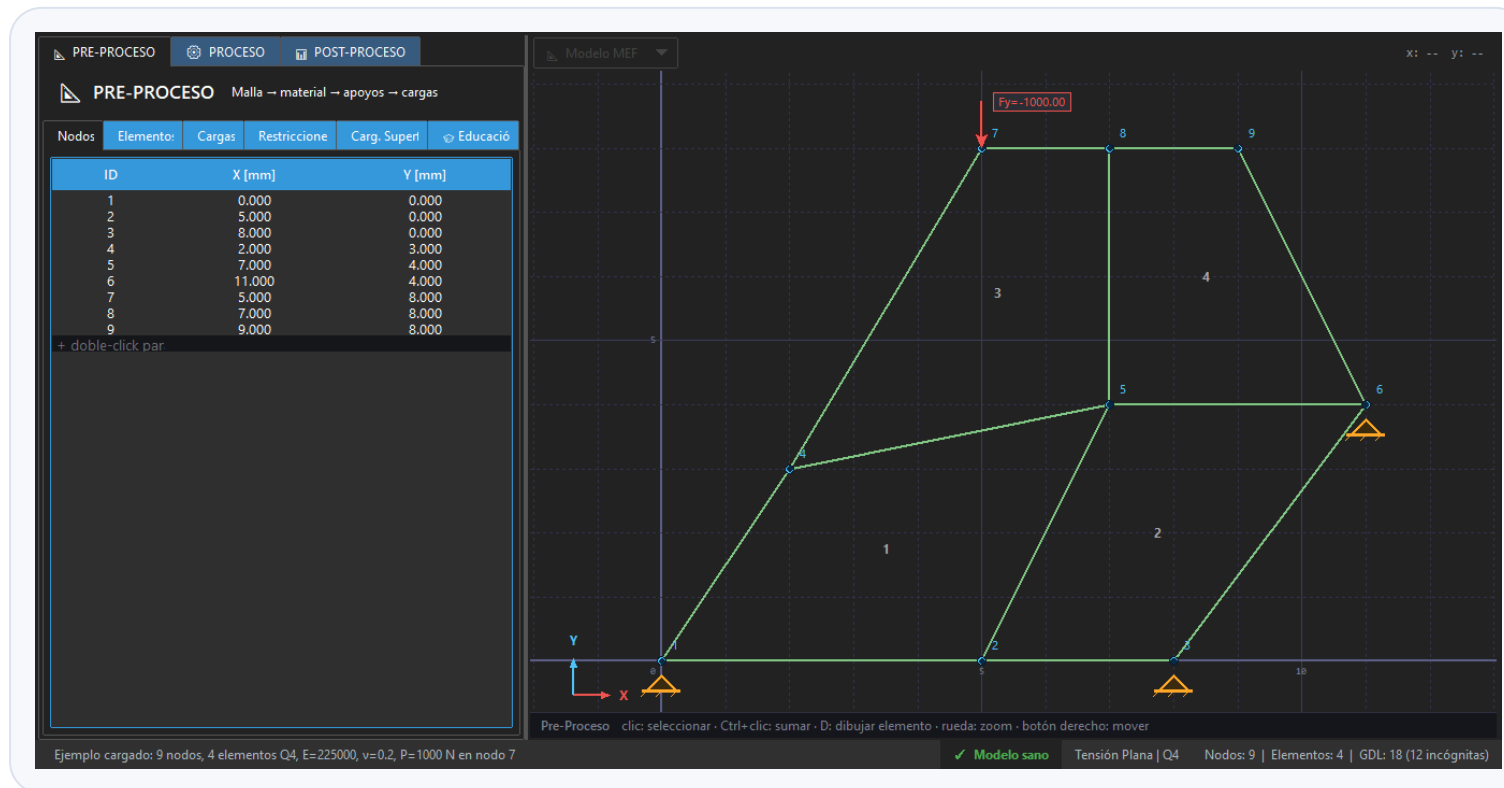
Contorno, deformada, isolíneas, sonda puntual y vista 3D del campo, con la paleta jet de la práctica profesional

Memoria de cálculo: el ejemplo canónico paso a paso



PDF en dos estilos (educativo y directo) con TeX Live embebido; formatos .edufem, CSV/ZIP y DXF

Demostración en vivo



Qué vamos a ver

- 1 Cargar el ejemplo canónico (Ctrl+E): 9 nodos, 4 elementos Q4, carga en el nodo 7
- 2 Abrir M5 (Ctrl+5) sobre un elemento: puntos de Gauss y k_e
- 3 Resolver (F5): contorno de von Mises, sonda con círculo de Mohr y memoria PDF

04

Presentación de resultados

Probar que la caja abierta calcula bien: MMS, consistencia interna, viga de Timoshenko y membrana de Cook

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

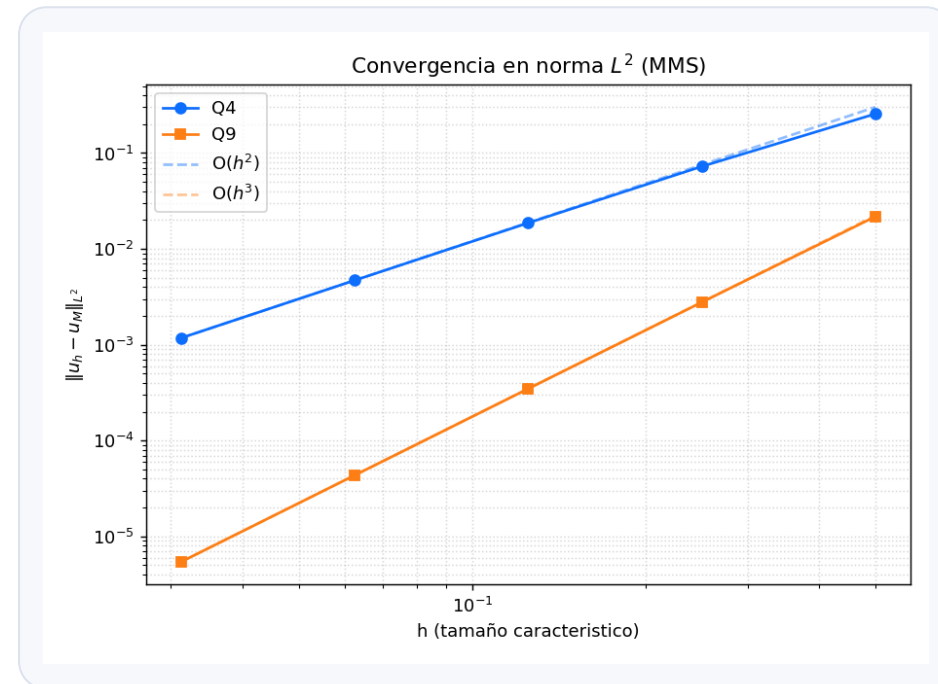
4. **Presentación de resultados**

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

MMS: las tasas teóricas se cumplen

- **Q4:** $O(h^{2.00})$ en L^2 , $O(h^{1.00})$ en H^1 y $O(h^{1.54})$ en σ^*
- **Q9:** $O(h^{3.00})$ en L^2 , $O(h^{2.00})$ en H^1 y $O(h^{2.00})$ en σ^*
- **Mallas de 2×2 a 32×32:** Q4 de 18 a 2178 GDL; Q9 de 50 a 8450 GDL
- **Cuatro configuraciones:** las mismas tasas, con diferencias $< 0,01$



Error L^2 del desplazamiento frente a h : la pendiente es la tasa

La tasa del Q4 sube de 1,82 a 2,00 al refinar: la firma del régimen asintótico

El modelo no deriva

$< 10^{-9}$

ciclo $Q4 \rightarrow Q9 \rightarrow Q4$,
diferencia en u

$< 10^{-9}$

ids {1, 5, 50, 99}
frente a {1, 2, 3, 4}

$< 10^{-12}$

máx $|\Delta u|$ tras ida y
vuelta CSV/ZIP

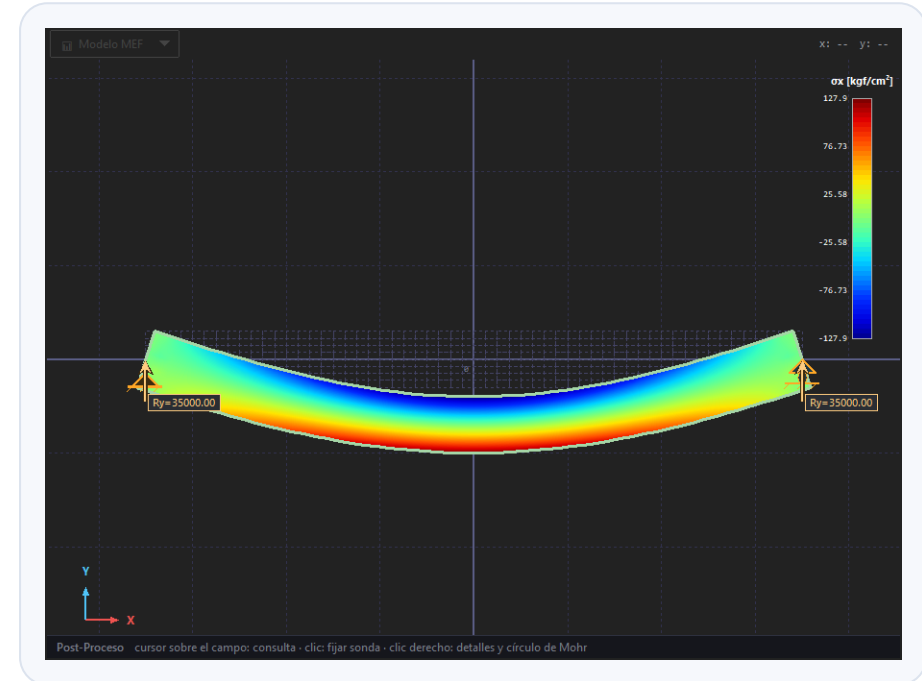
$6 \cdot 12 \cdot 0$

DXF: elementos,
nodos, nuevos al
reimportar

Consistencia interna: expandir, reducir, renumerar e intercambiar formatos no cambia la solución

Viga de Timoshenko: analítico y SAP2000

- **Viga de hormigón:** $L = 14$ m, $H = 1,20$ m, $q = 5000$ kgf/m; Q9 de 56×8, 3842 GDL
- σ_x : 0,0414 % frente al analítico y 0,2066 % frente a SAP2000
- **Flecha:** 2,03460 frente a 2,02926 cm (0,2633 %); con Euler-Bernoulli, 1,85 %
- **En B:** σ_y 0,94 % y τ_{xy} 2,89 %, con magnitudes 6 a 35 veces menores



Campo σ_x sobre la deformada: tracción abajo, compresión arriba

Equilibrio: la suma de reacciones iguala $qL = 70\,000$ kgf con un residuo relativo de $1,7 \times 10^{-13}$

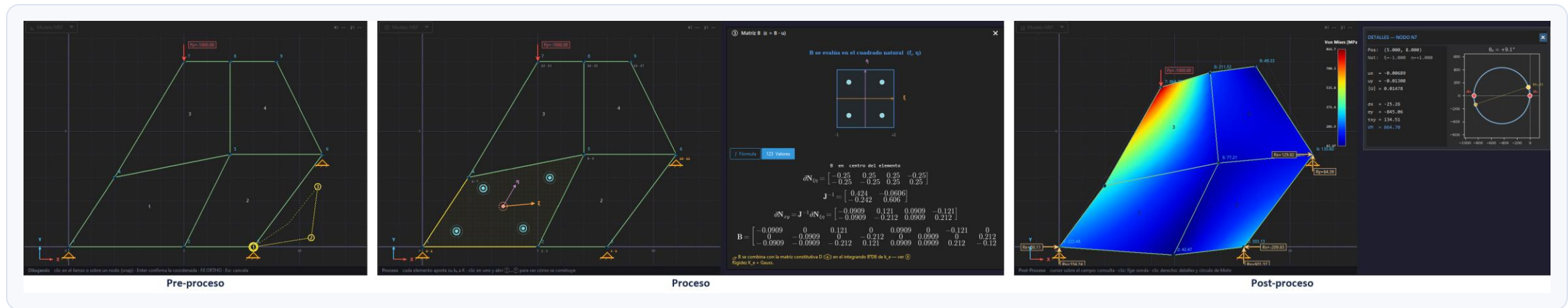
Membrana de Cook: referencia 23,96

Trapecio empotrado con corte unitario en el extremo; $E = 1$, $\nu = 1/3$, tensión plana

Elemento	N	GDL	uy en (48, 52)	Error (%)
Q4	2	18	11,845	-50,563
Q4	8	162	22,079	-7,850
Q4	32	2178	23,818	-0,594
Q9	2	50	23,289	-2,802
Q9	8	578	23,925	-0,144
Q9	16	2178	23,949	-0,044
Q9	32	8450	23,961	+0,003

La referencia 23,96 no es un dato exacto: la extrapolación de Richardson sobre la secuencia Q9 apunta a $\approx 23,97$

El canal expuesto: siete módulos, nueve etapas



Las tres fases sobre el mismo lienzo y el mismo modelo (ejemplo canónico: 9 nodos, 4 elementos Q4)

7/7 etapas con módulo interactivo · 9/9 con desarrollo numérico en la memoria · tres fases, un solo lienzo

Validez de contenido: lo que los expertos exigen

Criterio externo: consenso publicado de 67 expertos de industria y academia (Pérez-Santiago y Campos, 2023)

Dimensión	Ítems	Instrumento de EduFEM	Cubre
Mallado	6	Conversión Q4 ↔ Q9, refinamiento, M0, M2 y Cook	6/6
Post-proceso	3	Contornos, sonda en crudo y suavizado, deformada escalada	3/3
Conceptos fundamentales	3	Lienzo único, prueba de convergencia, von Mises y Mohr	3/3
Verificación y validación	3	κ_2 y diagnóstico, reacciones frente a cargas, analítico y SAP2000	3/3
Conceptos del canal	3	M7 (ensamblaje), M1 a M4 (isoparamétrico), M5 (Gauss)	3/3
Principios de aprendizaje	4	Visibilidad, interactividad, paso a paso, fundamento y operación	4/4

18/18 destrezas y conceptos con instrumento · 4/4 principios con encarnación comprobable · el efecto queda a la prueba de campo

05

Análisis de resultados

Qué aprende el alumno: Q4 frente a Q9, escalabilidad y alcance de la evidencia

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

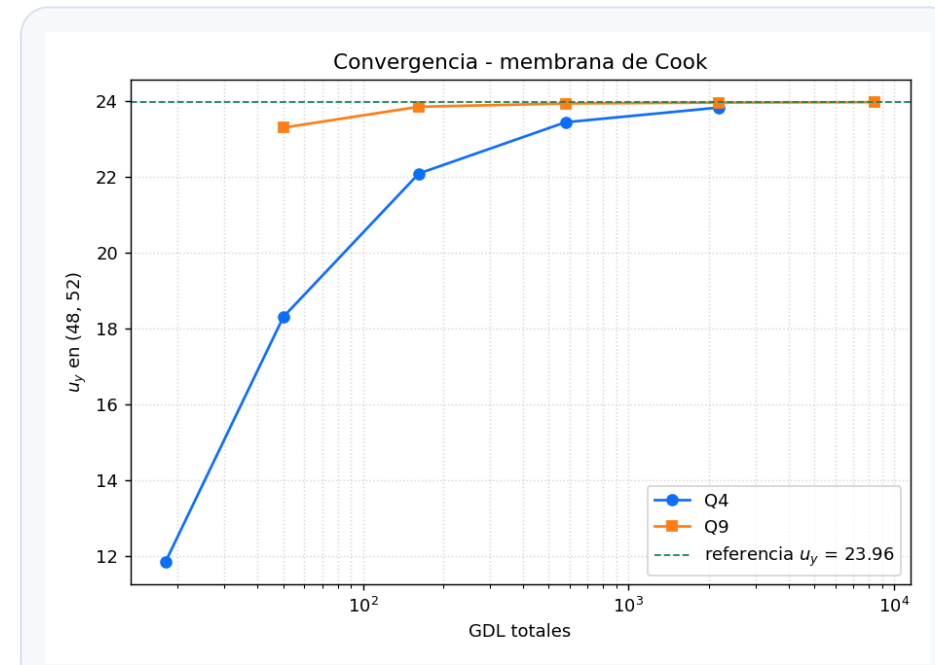
4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Mismos GDL: Q9 trece veces más preciso

- **Con 2178 GDL:** Q4 (N = 32) $-0,594 \%$ frente a Q9 (N = 16) $-0,044 \%$
- Un orden de magnitud a favor del mayor orden, independiente de la incertidumbre de la referencia
- **Q4:** convergencia lenta y monótona por debajo, la firma del bloqueo por cortante
- **Q9:** con 578 GDL ya está a $-0,144 \%$



u_y en (48, 52) frente al número de GDL; referencia 23,96

Responde PI-2: el alumno reproduce el bloqueo cargando el ejemplo de Cook en Q4 y en Q9

33 282 GDL en menos de un segundo

GDL	t ensamblaje (s)	t solución (s)	K densa (MB)	K dispersa (MB)
578	0,004	0,007	3	0,21
2178	0,013	0,026	38	0,81
8450	0,049	0,127	571	3,20
18818	0,111	0,329	2833	7,19
33282	0,191	0,721	8862	12,77

Equipo de 2012, NumPy puro; mínimo grado sobre A^T+A gana 1,7×, 2,0× y 2,9× frente a COLAMD

06

Conclusiones y recomendaciones

Qué queda: cumplimiento de los objetivos, hipótesis, limitaciones y líneas de continuación

1. Introducción

2. Base teórica

3. Diseño y desarrollo del modelo

4. Presentación de resultados

5. Análisis de resultados

6. Conclusiones y recomendaciones

Cinco objetivos, cinco conclusiones

OE	Cumplimiento	Evidencia
OE1 Diagnosticar	Cumplido	La respuesta llega como caja negra, también en el antecedente más directo (Tabla 1.1)
OE2 Fundamentar	Cumplido	Fundamento, no resultado medido: una formulación en teoría, código y memoria; cuatro principios
OE3 Desarrollar	Cumplido	Motor Q4/Q9, tres fases en un lienzo, M0 a M7, post-proceso y memoria con las nueve etapas
OE4 Verificar	Cumplido	Tasas teóricas; 0,04 % σ_x y 0,26 % flecha; Cook -0,044 % frente a -0,594 %
OE5 Validar	Cumplido	18/18 destrezas y conceptos con instrumento; 4/4 principios con encarnación

Cinco objetivos cumplidos en los términos en que fueron enunciados y, con ello, el objetivo general

Hipótesis comprobada en diseño y contenido

Cláusula por cláusula

- **(a) Exposición:** 7/7 con módulo, 9/9 en la memoria, tres fases sobre un lienzo
- **(b) Corrección:** 0,04 % y 0,26 % frente al analítico; hasta 0,56 % frente a SAP2000; el Q4 bloquea
- **(c) Contenido:** 18/18 destrezas y conceptos; 4/4 principios
- El efecto sobre el criterio del estudiante: fundamentado, con prueba de campo diseñada

Preguntas de investigación

- **PI-1 sí:** lienzo único, módulos M0 a M7, post-proceso y memoria de cálculo
- **PI-2 sí:** 0,04 % en σ_x , 0,26 % en flecha; Cook, Q4 -0,594 % frente a Q9 -0,044 %
- **PI-3 sí:** tabla de especificaciones y matriz de principios

Frente a la caja negra, el software expone lo que el estudiante necesita para formar criterio sobre la respuesta

Limitaciones asumidas

- Solo elasticidad lineal estática 2D: sin no linealidad, dinámica, 3D, placas ni cáscaras
- Solo Q4 y Q9, sin triángulos ni mallado automático
- Los módulos llegan hasta el ensamblaje: solución y tensiones se exponen en post-proceso y memoria
- Bloqueo del Q4 ilustrado, no mitigado; en deformación plana, $\nu \rightarrow 0,5$ se señala pero no se resuelve
- Validez de contenido no es efectividad: sin prueba de campo, y las tablas las construye el autor

Las validaciones numéricas son analíticas y código a código, no frente a mediciones físicas; la carga superficial variable no tiene contraste externo

Tres líneas de continuación, una por capítulo

Sobre la formulación

- Bloqueo: integración reducida selectiva o B-bar
- Un módulo que contraste bloqueado y corregido
- Más elementos: triángulos y cuadriláteros de transición

Sobre el software

- Cholesky: K_{ff} es simétrica y definida positiva
- Iterativo preconditionado para mallas masivas
- Tres dimensiones: H8, H20 y tetraedros
- Mallado automático, con M0 como control

Sobre la evidencia

- Un caso con carga superficial variable
- Un caso civil en deformación plana: presa, muro o túnel
- Prueba de campo: preprueba y posprueba en un curso

La línea más importante: contrastar en el aula que la exposición mejora el criterio del estudiante

Gracias

La caja negra se puede abrir, y abierta calcula igual de bien.
EduFEM es software libre, en español, y está disponible para cualquier estudiante sin licencias.

Motor verificado y validado

Respuesta expuesta con su
procedimiento

Libre, en español, sin
licencias

Hedy Yhassmany Oyola Sucullani

github.com/Sucullani/SoftwareED

